

Sommaire

- I. **Science et nutrition**
 1. Les études scientifiques sur la nutrition
 2. Réductionnisme en matière de nutrition
 3. Nutrition fonctionnelle
- II. **La Matrice des aliments**
 1. Effet matrice des aliments
 2. Aliments ultra-transformés
 3. Alimentation ultra-transformée et santé
- III. **Approche holistique de la nutrition**
 1. Le holisme en matière de nutrition
 2. Potentiel santé d'un aliment
 3. Tendances alimentaires et diètes

INTRODUCTION

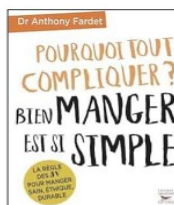
Le constat :

- Naturopathie et recherche, un intérêt récent
- Énormément d'études en matière de nutrition
- Une certitude prouvée par la science : ce que l'on mange influence notre santé.

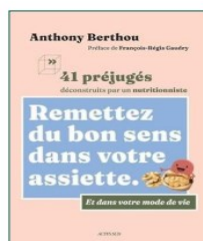
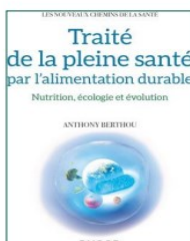
L'exigence de l'ESN et le travail de recherche : une nécessité de s'intéresser à la recherche scientifique en matière de nutrition.

- Ce cours pour vous apporter des éléments de réflexion et des repères sur la nutrition, les régimes alimentaires et la recherche scientifique.
- Il ne dresse pas un panorama exhaustif sur la recherche en matière de nutrition

❖ Introduction, les sources



Anthony Fardet, Ingénieur agro-alimentaire et Docteur en nutrition humaine. Chargé de recherche en alimentation préventive et holistique à l'INRAE



Anthony Berthou, diététicien-nutritionniste, 5 ans de Faculté de médecine, Ingénierie de la nutrition et DU de micronutrition

I. SCIENCE ET NUTRITION

1. LES ETUDES SCIENTIFIQUES SUR LA NUTRITION

❖ La recherche en matière de nutrition

Sur le portail Pubmed : 903 053 études sur la nutrition.

⇒ Y a-t-il un consensus scientifique sur les recommandations pour optimiser la santé ?

Exemples d'aliments ou de nutriments considérés comme sains à une certaine époque puis rejetés ou inversement :

- **Les graisses pointées du doigt** comme responsables des risques cardiovasculaires, redevenues indispensables,
- **Les œufs** ont été considérés comme pourvoyeurs du dangereux cholestérol, avant d'être disculpés par les études récentes,
- **L'avocat**, d'abord considéré comme trop gras, est devenu l'incontournable d'un régime cétogène ou d'un « healthy bowl ». Il est maintenant pointé du doigt pour son impact écologique et éthique.

Source : Traité de la pleine santé par l'alimentation durable, Anthony Berthou

❖ Recherche sur les nutriments

L'essai randomisé contrôlé est un type d'étude scientifique considéré comme la meilleure preuve.

⇒ Les patients sélectionnés pour l'essai sont répartis de manière aléatoire en deux groupes: le premier reçoit le nutriment, aliment, régime alimentaire...), tandis que le second reçoit généralement un placebo. Cette répartition aléatoire a pour but d'obtenir des groupes les plus homogènes possibles. Afin de limiter encore les biais, ni les chercheurs ni les patients ne connaissent la nature du traitement administré (on parle d'essai en double aveugle ou en double insu).

« En nutrition humaine, on réalise ce genre d'étude pour apporter la preuve de l'impact sur la santé d'une substance de l'alimentation (qui peut être un toxique), d'un nutriment comme une vitamine, d'un aliment ou d'une pratique alimentaire (dans ces derniers cas, on ne peut plus être en «aveugle»). Il s'agit là d'un design expérimental réductionniste, qui trouve son origine dans des modèles pharmacologiques et biomédicaux.»

⇒ Bien manger est simple, Anthony Fardet

❖ Les biais des études scientifiques sur les nutriments

Est-il possible de transposer les études ayant montré un intérêt à se supplémenter en oméga 3, à la recommandation de consommer du saumon ?

Trois biais majeurs :

- **Une portion de saumon** contient une quantité d'oméga 3 bien inférieure à celles généralement utilisées dans le cadre des études.
- **Les oméga 3** sont protégés de leur oxydation dans la chair du poisson. **La lipoperoxydation** peut avoir des effets sur l'intégrité des cellules. C'est une des principales raisons, pouvant expliquer l'hétérogénéité des résultats d'études relatives à la prise de ces compléments alimentaires.
- **Le saumon** contient aussi de nombreux **composés non alimentaires** pouvant exercer des effets sur la santé comme **le méthyl mercure, les dioxines ou les PCB**.

⇒ **La recherche sur les nutriments ne tient pas compte de cette complexité.**



❖ Le contexte métabolique

Un autre facteur difficilement apprécié dans les études est **le contexte métabolique dans lequel l'aliment ou le nutriment est consommé.**

Exemple de l'huile de coco, riche en acides gras saturés et acides gras dits à chaîne moyenne (MTC) :

- bonne stabilité à la cuisson
- source énergétique pour une personne consommant une alimentation à dominante lipidique, comme dans le cadre d'un régime cétogène.
- Responsables d'une augmentation des risques cardiovasculaires en association à des aliments stimulant la sécrétion d'insuline.

⇒ **Attention aux vulgarisations des études scientifiques sans leur contexte qui classent les aliments en 'bons' ou 'mauvais'**



❖ Faire preuve d'humilité

Étude publiée en janvier 2020 dans la revue Nature Food :

Une équipe de chercheurs de la faculté de Harvard a mis en évidence la lacune de connaissances actuelles en matière de composition des aliments qu'elle qualifie de la part sombre de la nutrition

- **26 625 composés bioactifs d'origine végétale** répertoriés en 2019 dans la base canadienne FooDB
 - **150 principes actifs nutritionnels** étudiés (à peine 0,5%)
 - **Plus de 49 000 molécules biologiquement actives** réellement existantes.
 - **Ex.** la gousse d'ail contient 2 306 actifs identifiés, seuls 67 étudiés.
- ⇒ Les auteurs mettent en avant la méconnaissance des effets des composants nutritionnels sur la santé. Ils précisent qu'il est actuellement impossible de prédire des effets de ces molécules dans un système aussi complexe que le génome humain, notamment du fait des interactions épigénétiques.

Barabási, A.-L.; Menichetti, G.; Loscalzo, J. The Unmapped

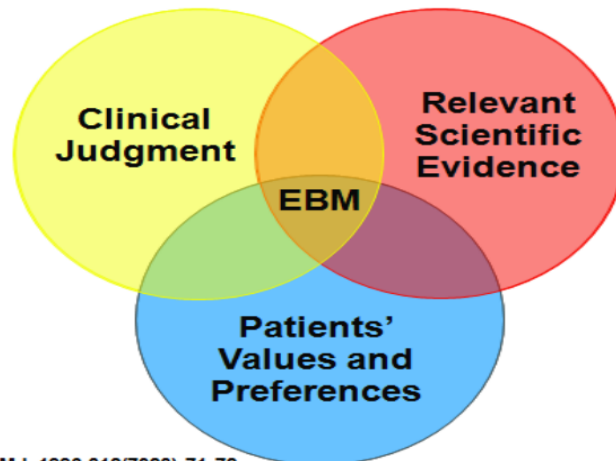
Chemical Complexity of Our Diet. Nat Food 2020, 1 (1), 33-37. <https://doi.org/10.1038/s43016-019-0005-1>.

❖ Synthèse sur les biais des études scientifiques

Trois biais peuvent être relevé sur l'étude des nutriments isolés.

- On ne peut traduire les résultats d'études sur des compléments nutritionnels en des recommandations sur les aliments
- Le contexte métabolique est difficilement apprécié dans les études sur un aliment ou un nutriment
- Faire preuve d'humilité : la connaissance sur les nutriments qui composent les aliments est très partielle. Il est actuellement impossible de prédire des effets de ces molécules dans un système aussi complexe que le génome humain, notamment du fait des interactions épigénétiques.

What Is Evidence-Based Medicine?



Sackett DL, et al. BMJ. 1996;312(7023):71-72.

La médecine fondée sur des données probantes :

Triade : études scientifiques pertinentes, jugement clinique et valeurs et préférences des patients

2. REDUCTIONNISME EN MATIERE DE NUTRITION

❖ Le réductionnisme en nutrition

En science de l'alimentation, le réductionnisme consiste à voir l'aliment comme une somme de nutriments :

- Le potentiel santé d'un aliment est assimilé à celui de ses composants.
 - Un aliment est sain s'il est «équilibré» en quelques nutriments.
 - Peu important les transformations que cet aliment a subies.
- ⇒ On a réduit l'alimentation à la science des nutriments, ce qu'on appelle la nutrition.

Extrait de Mangeons vrai, Anthony Fardet

L'ère du « nutritionnisme quantifiant » (*quantifying nutritionism*)

Période

≈ 1850-1950 : les chercheurs aux commandes

Objectif

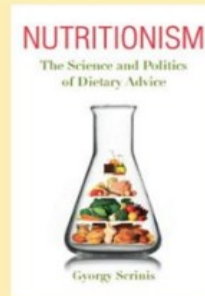
Découvrir et quantifier les nutriments, ainsi que les besoins de l'organisme en nutriments.

Conséquences

Les déficiences nutritionnelles sont fortement enrayerées.

Le corps humain est considéré comme une machine qui absorbe et élimine des calories.

Les nutriments sont considérés comme interchangeables d'un aliment à l'autre.



L'ère du « nutritionnisme du bon et du mauvais » (*good-and-bad nutritionism*)

Période

≈ 1960-1990 : les organismes gouvernementaux aux commandes

Objectif

Réduire les risques de maladies chroniques.

Conséquences

On définit de « bons » et de « mauvais » nutriments, à limiter ou à encourager.

Les messages négatifs dominent : les graisses sont stigmatisées, et on développe les aliments allégés en gras.

Les maladies chroniques continuent de progresser.

L'ère du « nutritionnisme fonctionnel » (*functional nutritionism*)

Période

≈ 1995 à nos jours : les industriels de l'agroalimentaire aux commandes

Objectif

Améliorer la santé du corps.

Conséquences

On met l'accent sur des nutriments fonctionnels positifs : antioxydants, fibres, oméga-3, phytostérols...

On développe les aliments fonctionnels enrichis en composés protecteurs.

Les maladies chroniques continuent de progresser.

Illustration Pourquoi tout compliquer ?

Bien manger est simple, Anthony Fardet

❖ Effet du réductionnisme

Le réductionnisme trouve son application :

- en matière de recherche,
- de politiques de santé publique (recommandations nutritionnelles),
- d'étiquetage des aliments (le Nutri-Score),
- de marketing, essentiellement fondé sur la promotion de quelques nutriments présumés sains.

⇒ Il influence les procédés de transformation alimentaire :

si l'aliment est vu seulement comme une somme de nutriments, il devient envisageable – et intéressant économiquement – de fractionner les denrées alimentaires afin d'en séparer les nutriments.



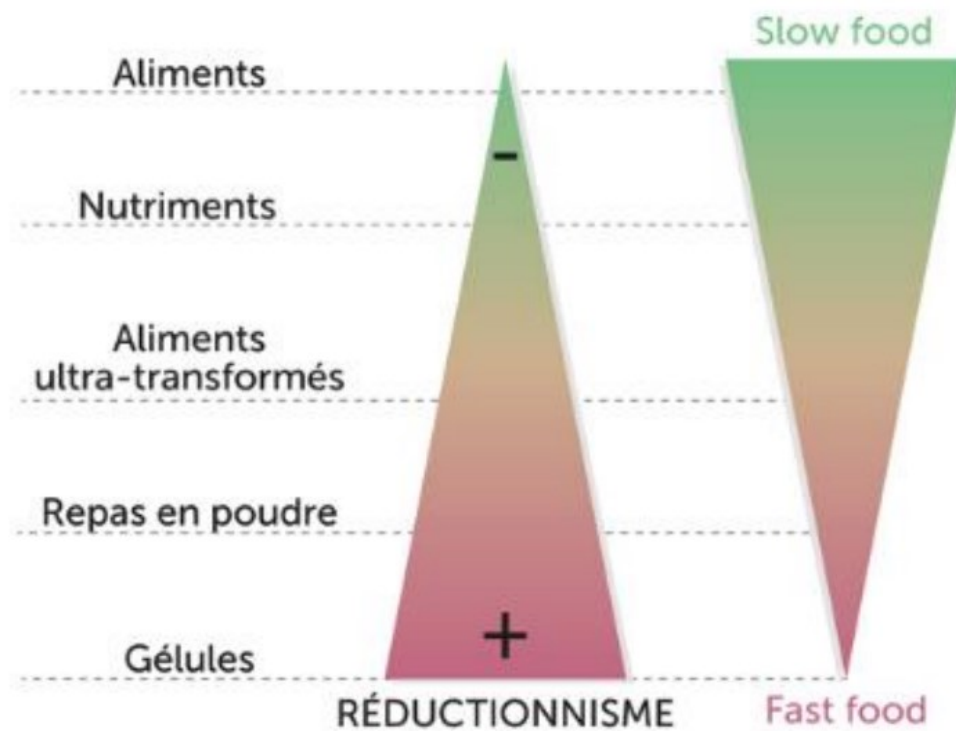


Figure 1. Les différents échelons du réductionnisme nutritionnel

3. NUTRITION FONCTIONNELLE

❖ Le nutritionnisme fonctionnel

Se base de l'effet protecteur supposé de nutriments isolés.

Des nutriments, y compris des probiotiques, sont ajoutés aux aliments, avec pour résultat des produits enrichis de toutes sortes :

- **Fruit d'Or ProActiv Expert Cuisson®**, enrichi en phytostérols à hauteur de 9 «pour réduire le cholestérol»
- **Danacol® de Danone**, un yaourt à boire enrichi également en phytostérols à hauteur de 1,1%
- **Actimel®**, encore de Danone, enrichi en ferments lactiques probiotiques, dont *Lactobacillus casei*;
- **Câlin® de Yoplait**, enrichi en vitamine D;
- **Viva® de Candia**, présenté comme «source de 10 vitamines»; ...

❖ Réflexion sur les superaliments



❖ Un nutriment peut-il soigner ?

Dans le nutritionnisme fonctionnel poussé, on peut considérer qu'un nutriment ou un aliment peut « soigner ».

- **Alicament** : Tout aliment ou ingrédient alimentaire qui peut apporter un bénéfice sur la santé en plus de ses apports nutritionnels.
- Ils sont aussi appelés **aliments fonctionnels**.



❖ La nutrition fonctionnelle

Sous ce terme sont regroupés un ensemble de pratiques qui surévalue l'impact d'un nutriment dans le cadre d'une alimentation :

- Les superaliments
- Les alicaments
- Les aliments enrichis
- Un aliment pour une pathologie
- La micronutrition

⇒ Il est toujours plus facile de conseiller un aliment ou un nutriment qu'un régime alimentaire complexe.



II. LA MATRICE DES ALIMENTS

❖ Définition

- La matrice d'un aliment est son organisation structurale.

Un aliment est **une interaction complexe** ou **un assemblage entre les différents constituant de l'aliment** à savoir les nutriments : glucides, fibres, protéines, lipides, minéraux, vitamines ...

- La matrice alimentaire joue un rôle essentiel sur la biodisponibilité des nutriments .
- La biodisponibilité désigne la quantité du nutriment qui atteint la circulation sanguine et est disponible pour l'organisme comparé à la quantité ingérée.
- La matrice d'un aliment a un impact sur la vitesse d'absorption par l'organisme des nutriments ainsi que sur le métabolisme.

1. EFFET MATRICE DES ALIMENTS

❖ Effet matrice des aliments

Sur la figure 19 (issue de l'ouvrage d'A. Fardet) sont présentés les résultats de deux études.

- Dans la première, les scientifiques ont fait varier la densité de la mie en jouant sur l'intensité du pétrissage et la durée de fermentation, puis ils ont mesuré la glycémie et la satiété après ingestion chez les participants.
- Dans la seconde, les scientifiques ont sélectionné des pains aux densités de mie différentes, puis ils ont mesuré l'index glycémique. »

Burton P & Lightowler HJ (2006) Influence of bread volume on glycaemic response and satiety. Brit J Nutr 96, 877 -882.

210. Saulnier L & Micard V (2012) Impact de la structure de l'aliment sur les propriétés nutritionnelles et l'acceptabilité du pain et des pâtes. Innovations Agronomiques 19, 63 -74

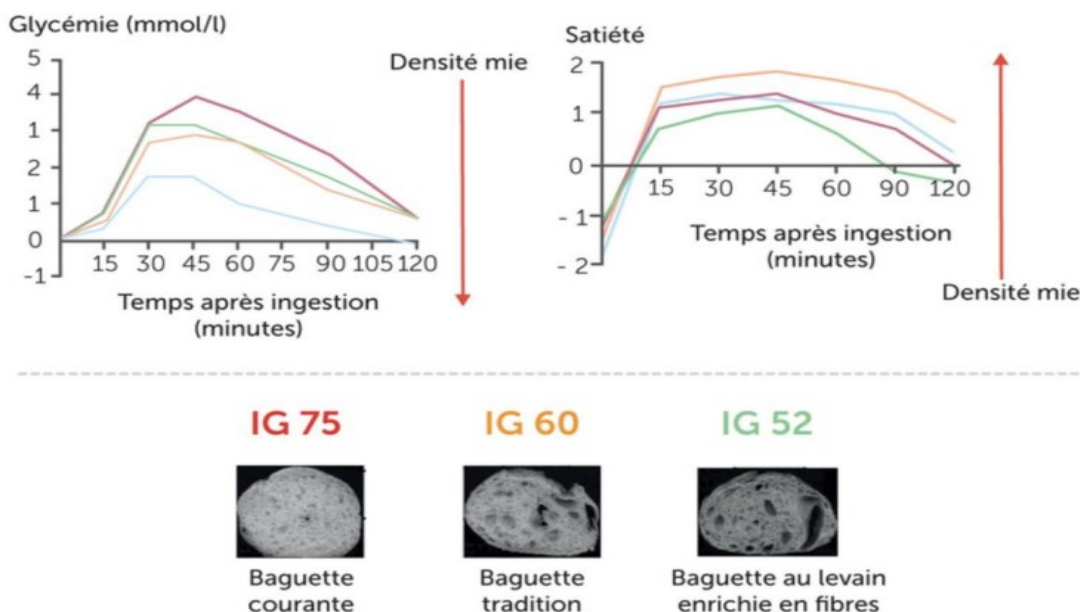


Figure 19. L'index glycémique, un bon reflet de l'«effet matrice» et des traitements technologiques (adaptés de Burton *et al.* ⁽²⁰⁹⁾ et Saulnier *et al.* ⁽²¹⁰⁾)

- Deux aliments de même composition nutritionnelle, mais aux structures différentes n'ont pas le même devenir métabolique, les mêmes effets physiologiques et la même influence sur la santé à long terme.

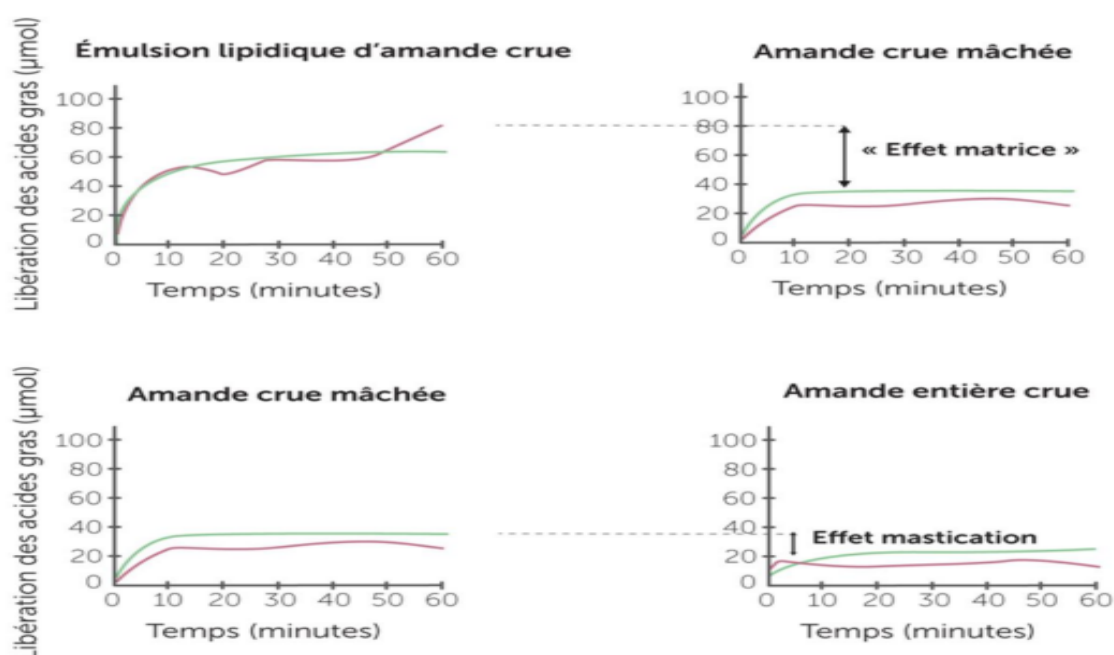
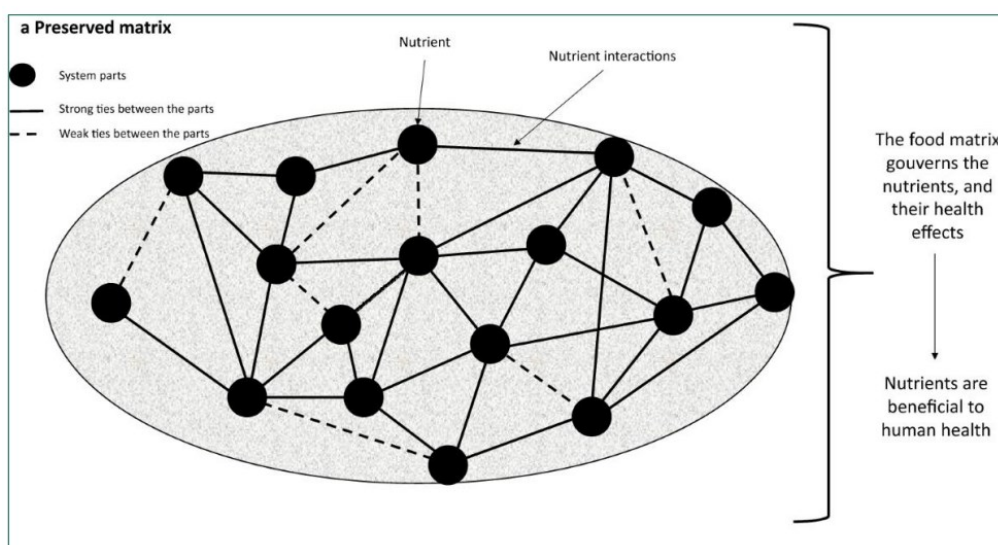


Figure 18. Libération des acides gras en fonction du degré de transformation de l'amande D'après Grundy et al ⁽²⁰⁷⁾ »



- La matrice alimentaire gouverne les nutriments et leurs effets sur la santé.
- Les nutriments sont bénéfiques pour la santé humaine dans une matrice préservée.

❖ Effet d'une dégradation de la matrice

« Les effets métaboliques d'une dégradation trop importante des matrices alimentaires sont donc multiples :

- **modifier ou déréguler le mécanisme de satiété** parce qu'on mastique moins quand on consomme des aliments friables, mous, semi-solides, visqueux ou liquides ;
- **augmenter l'index glycémique**, comme dans l'exemple des Chocapic® à base de céréales cuites extrudées ;
- ou entraîner **une absorption plus importante de lipides**. » Extrait de Pourquoi tout compliquer?

Bien manger est si simple, Anthony Fardet

❖ Exemple du sucre

Les études épidémiologiques révèlent que :

- **plus on consomme de sucres libres ajoutés**, donc de sucre «sans matrice» (au-delà de 10% des apports caloriques totaux),
- **plus les risques de développer une obésité, un diabète de type 2 et d'autres maladies chroniques** augmente.
- À l'inverse, lorsque l'on s'intéresse **à la consommation de sucre provenant des fruits**, on n'observe pas d'augmentation de ce risque.
- Au contraire, il peut même diminuer. **Une consommation accrue de fruits**, c'est-à-dire de matrices riches en sucre, **est associée à un risque réduit de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires**.

Wang P-Y, Fang J-C, Gao Z-H et al. (2016) Higher intake of fruits, vegetables or their fiber reduces the risk of type 2 diabetes: A meta-analysis. Journal of Diabetes Investigation 7, 56-69.

Aune D, Giovannucci E, Boffetta P et al. (2017) Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. International Journal of Epidemiology 46, 1029-1056.

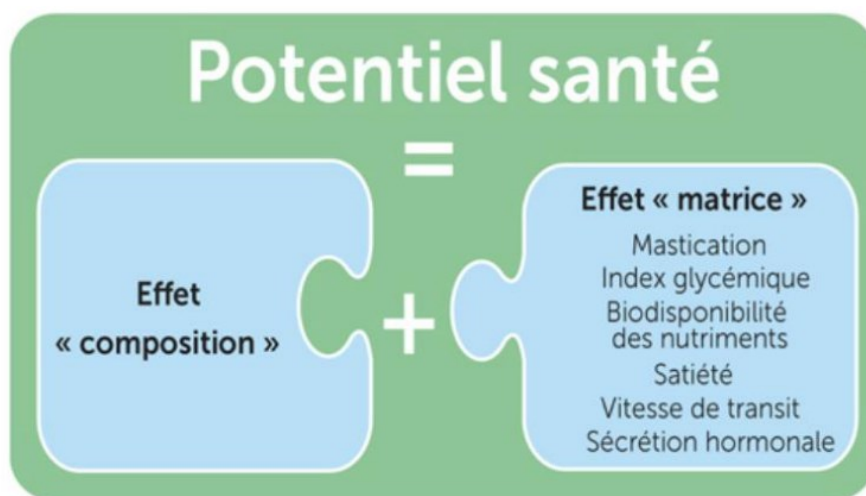
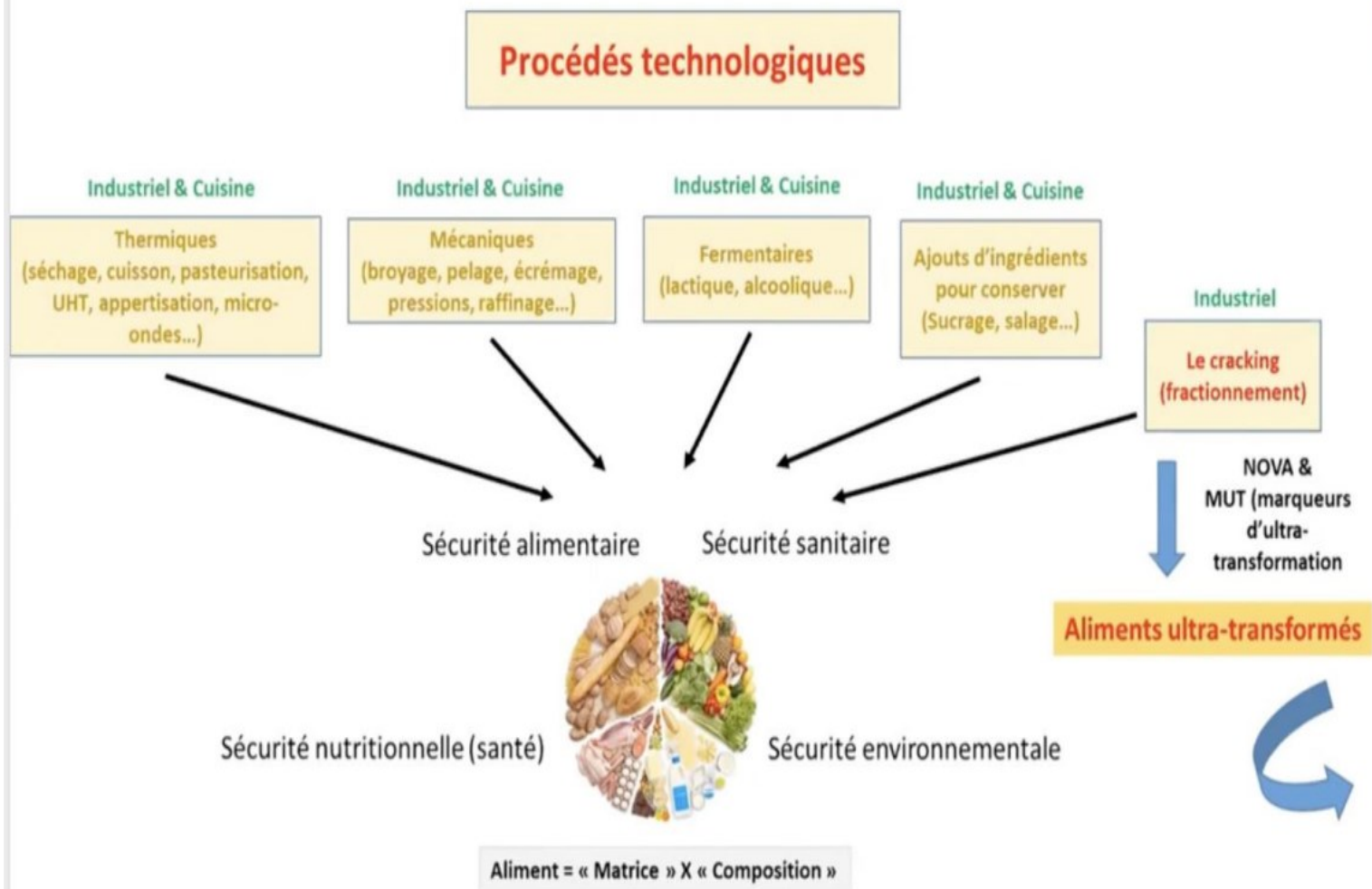


Figure 22. Définition du potentiel santé d'un aliment

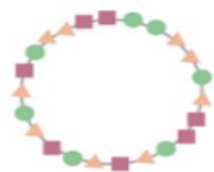
Pourquoi tout compliquer? Bien manger est si simple, Anthony Fardet

2. ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMES



Fardet, A., Chapter 3 - Characterization of the degree of food processing in relation with its health potential and effects. Adv Food Nutr Res 2018, 85, 79-121.

Aliment brut A



Aliment brut B



Aliment brut C



Fractionnement
Destruction des matrices



Recombinaison

Aliment ultra-transformé, artificialisé, recombéné à partir des composants des aliments A, B et C, auxquels on a ajouté des additifs cosmétiques.



Additifs cosmétiques et arômes

- * Texturant
- ⊙ Exhausteur de goût
- ⬮ Colorant
- ⌘ Arôme
- (...)

Figure 17. Schématisation de la construction d'un aliment ultra-transformé

❖ La classification NOVA

- Monteiro, C. A., Geoffrey Cannon, Jean-Claude Moubarac, Renata Bertazzi Levy, Louzada, M. L. C., & Jaime, P. C. (2018). The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. *Public Health Nutrition*, 21(1), 5-17.
- Les aliments ultra-transformés (AUT) sont des formulations industrielles d'aliments et de boissons, composées de substances et d'additifs, et contenant souvent peu ou pas d'aliments bruts (groupe 1).
- Le concept d'aliment ultra-transformé et la classification Nova ont été utilisés par la FAO, l'OMS, l'UNICEF, la PAHO (Pan American Health Organization), la Banque mondiale, Santé Publique France et par de nombreux chercheurs universitaires dans le monde.

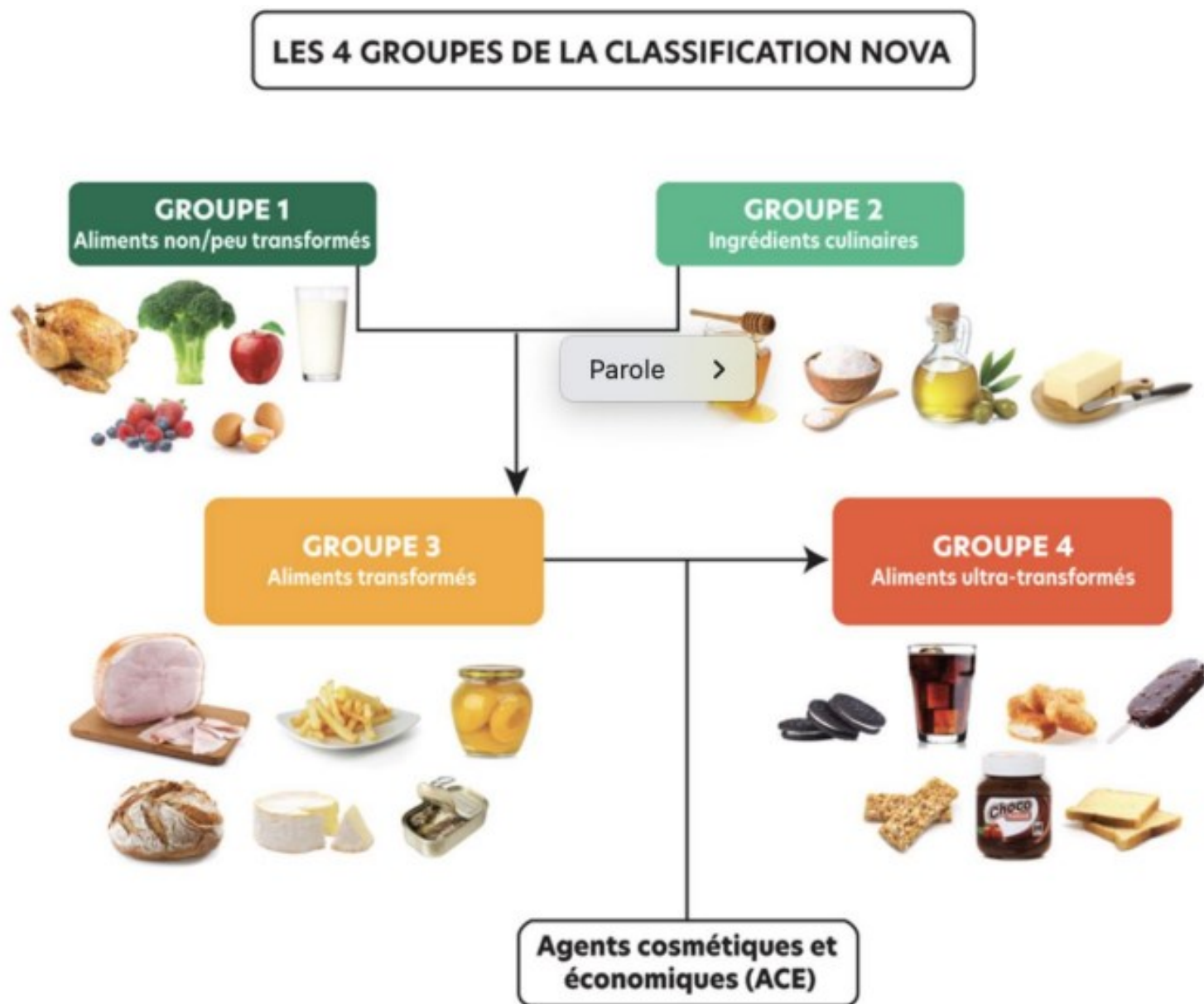


Figure 23. La classification NOVA (d'après Monteiro *et al.* [\(164,165,166\)](#))

3. ALIMENTATION ULTRA TRANSFORMES ET SANTE

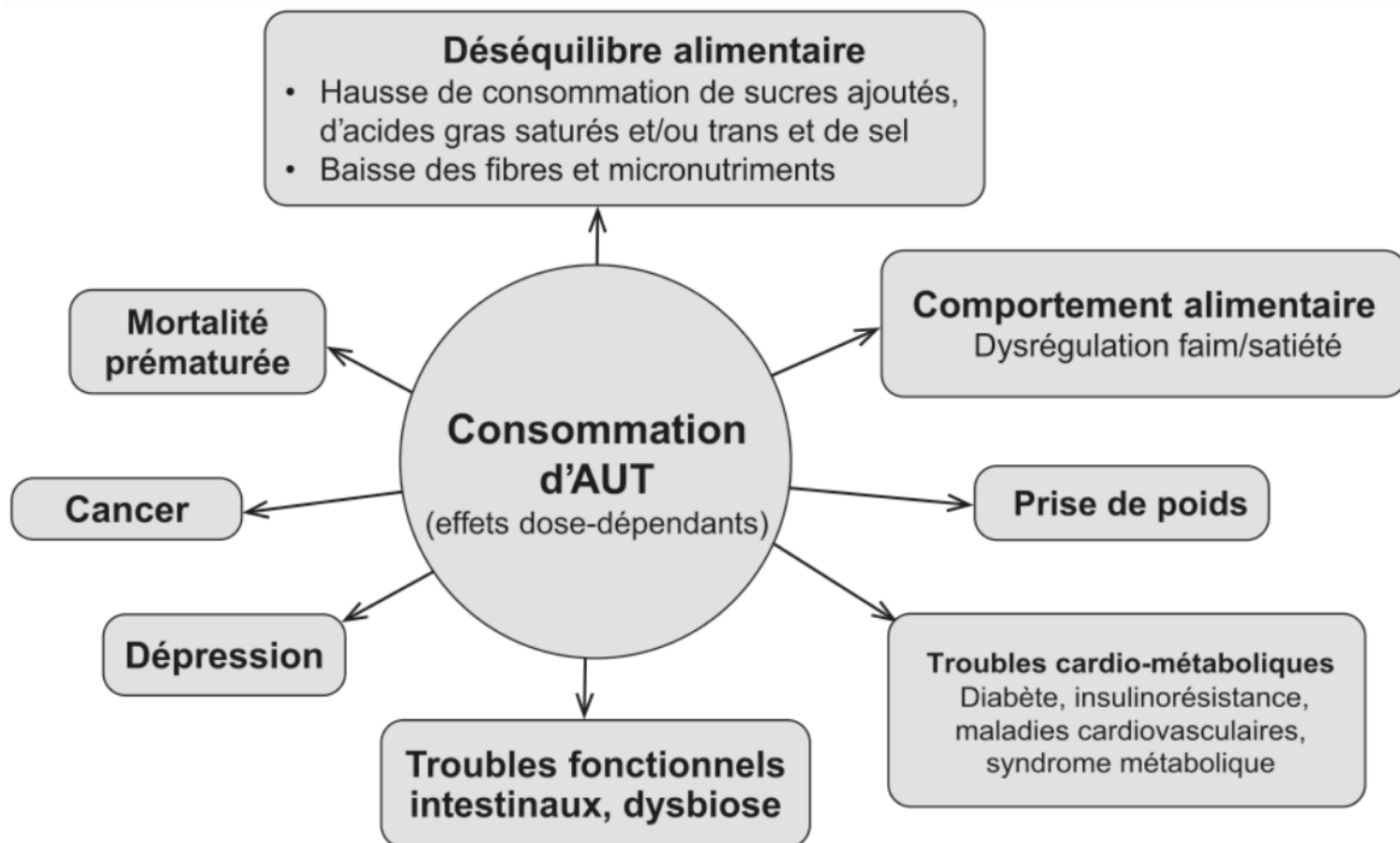
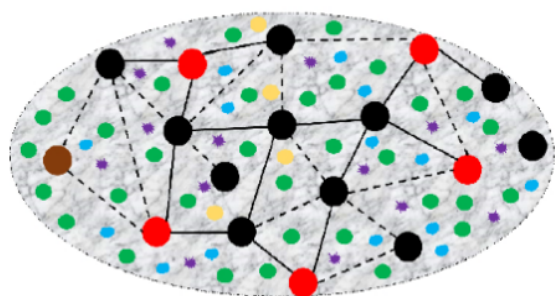


Figure 1.3. Conséquences documentées de la surconsommation d'AUT

illustration : Traité de la pleine santé par l'alimentation durable, Anthony Berthou

Primary cause: Degraded and artificialized matrix effect

Hypothesized secondary effects: nutrients are less healthy



Excess calories (mainly sugars and fats) due to less chewing and satiety
Excess salt
Higher glycaemic index
Less micronutrients
Excess xenobiotics (due to packaging, pesticides...)
Less synergy of bioactive compounds
Potential « additive » cocktail effect
Potential endocrine perturbators, *e.g.*, pesticides and/or additives
...

Increased chronic diseases risks

Fardet A, Rock E (2022) Chronic diseases are first associated with the degradation and artificialization of food matrices rather than with food composition: calorie quality matters more than calorie quantity. Eur. J. Nutr.

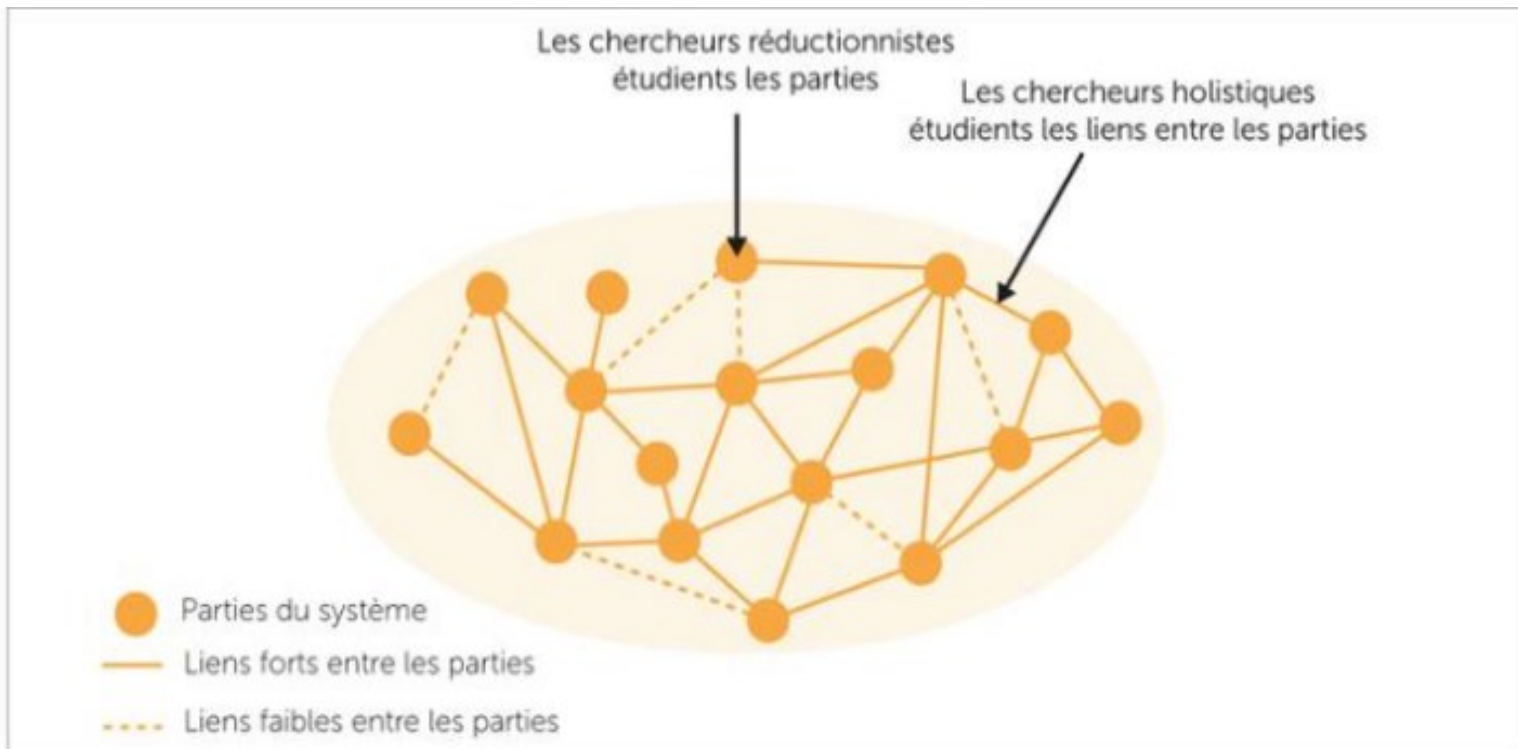
III. APPROCHE HOLISTIQUE DE LA NUTRITION

1. LE HOLISME EN MATIERE ALIMENTAIRE

❖ Le holisme en nutrition

Si le chercheur réductionniste étudie les parties isolées d'un système complexe, **le chercheur holiste, lui, étudie les liens qui unissent ces parties au sein du système.**

Par exemple, quand on étudie le potentiel antioxydant d'un cocktail de molécules plutôt que celui d'une molécule alimentaire isolée, on est déjà plus holistique.



➔ « Il ne faut être ni trop réductionniste, ni trop holistique. Le tout réductionniste que nous connaissons aujourd'hui nous impose de mettre en lumière le concept holistique afin de rétablir un équilibre nécessaire » Edgar Morin.

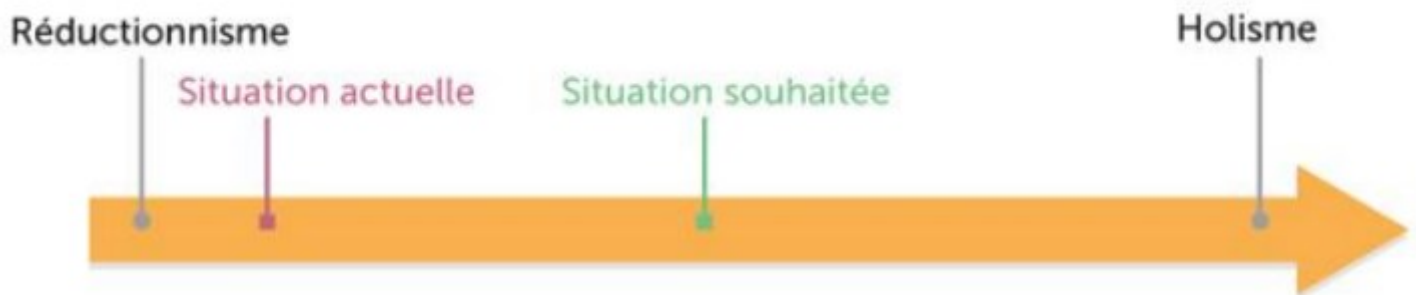
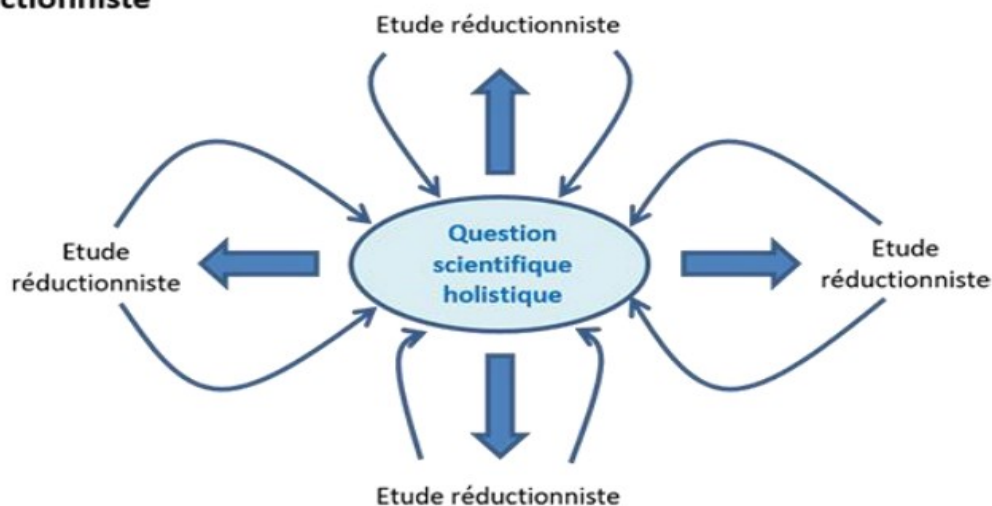
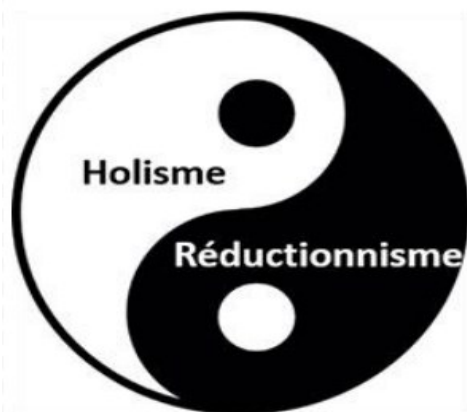


Figure 15. Où positionner le curseur entre réductionnisme et holisme ?
(adapté d'Edgar Morin ⁽¹⁸⁸⁾)

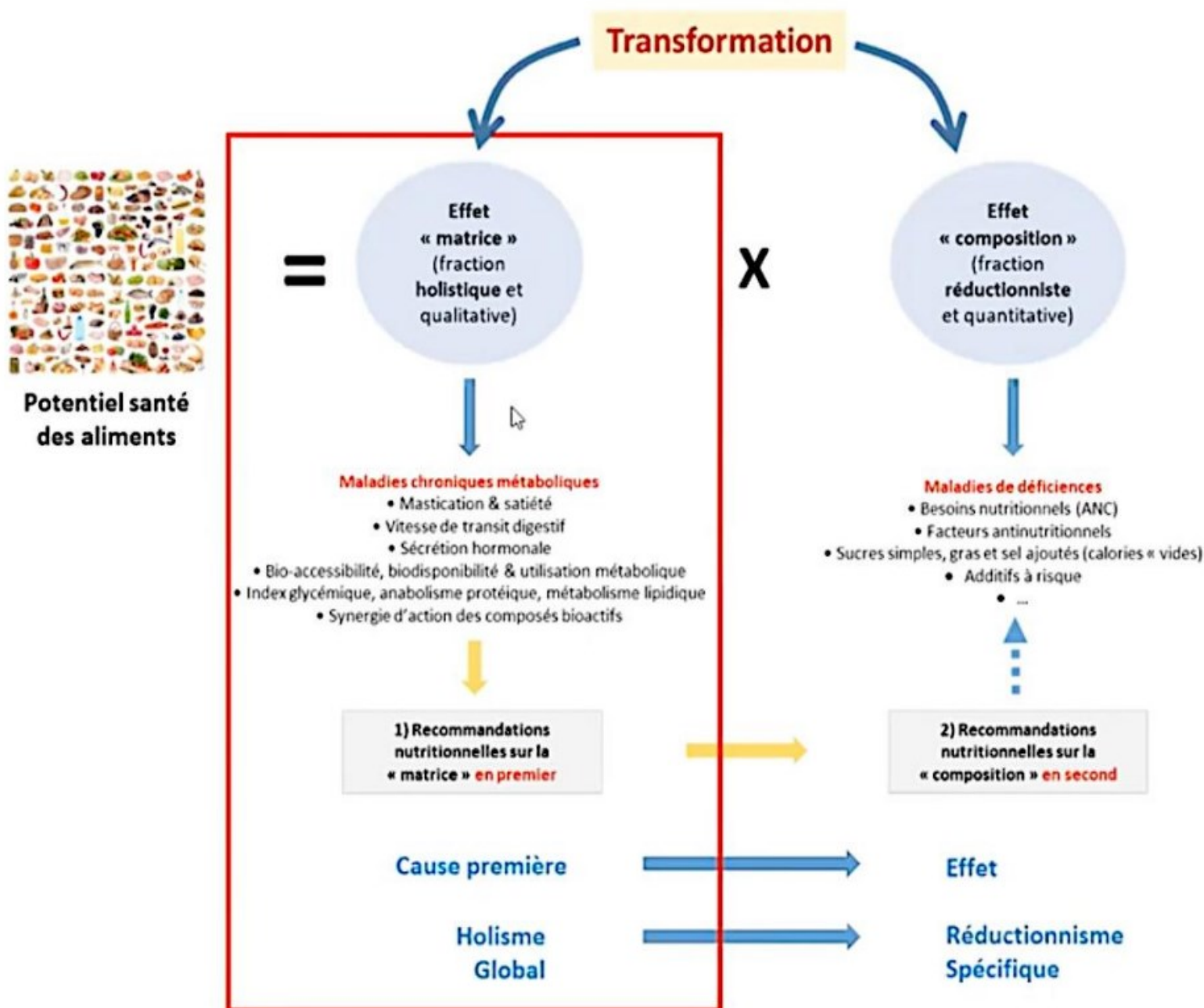
Pourquoi tout compliquer? Bien manger est si simple, Anthony Fardet⁴⁵

Cercle vertueux holistico-réductionniste



<https://www.uca.fr/recherche/sciences-et-societe/la-minute-recherche/approches-holistique-et-reductionniste-de-l'alimentation-un-mariage-indispensable>

2. POTENTIEL SANTE D'UN ALIMENT



3. REVUE DE TENDANCES ALIMENTAIRES

❖ Les recherches en matière de régimes alimentaires

Des études portent sur l'intérêt de régimes alimentaires complexes sur des pathologies chroniques, liées au mode de vie.

⇒ Cela relève d'une approche holistique de la nutrition.

⇒ Il existe des régimes alimentaires qui sont « tendances ». Dr

Evelyne BORDUA-ROY les a présentés dans le Sommet sur la santé métabolique 2024.



Type de diète	Clientèle cible	Difficulté	Glucides	Exclusions
SAD	À éviter	0	+++++ 300-700 g/j	0
méditerranéenne	Tous	+	125-150 g/j	+
faible en glucides cétogène (stricte)	Renversement du SMET, DB2, obésité, fibromyalgie, Sx GI	++	0-100 g/j 20-30 g/j	++ +++
hypotoxique anti-inflammatoire Seignalet, Jacqueline Lagacé	Auto-immunité, douleurs chroniques	+++	100-150 g/j	+++
autoimmune paléo (AIP) Wahls	Auto-immunité, sclérose en plaques	+++++	100-150 g/j	++++
Faible en FODMAPs	SIBO, côlon irritable, diarrhées chroniques, Sx digestifs en général	++++	100-125 g/j	+++++
Végétalienne	Aspects éthiques, préférences personnelles	+++++	+++++	+++++
Diète carnivore	Maladie auto-immunes, conditions neuros (dépression réfractaire, MAB)	++	0 g/j	+++++
Jeûne/FMD	Tous	+++++	0 à 20-30g/j	Complète

Bordua-Roy Les tendances alimentaires de 2024 (SAD = Standard American Diet)

❖ Étude des régimes alimentaires

⇒ Ce sera le programme des cours de nutrition appliqué,
Rendez-vous en 2026

→ « Nous pouvons en ce sens affirmer que le nutritionnisme contribue au développement croissant des maladies chroniques. " Anthony Fardet,

⇒ Pourquoi tout compliquer? Bien manger est si simple



